2026秋季 每日三题打卡

一、DAY1

1. 一个不小于 400 的自然数，除以 5 余 1，除以 6 余 1，除以 7 余 1，这个数最小是 ____421____.

解：设这个自然数为 x

$$\begin{cases} x\div 5 \text{余} 1 \\ x\div 6 \text{余} 1 \\ x\div 7 \text{余} 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} (x-1)\div 5 \text{余} 0 \\ (x-1)\div 6 \text{余} 0 \\ (x-1)\div 7 \text{余} 0 \end{cases}$

$(x-1)$ 是 5，6，7 的公倍数

$[5,6,7]=210$

$x-1=210k$

$x=210k+1$

当 $k=2$ 时

$x=210\times 2+1=421$

2. 一盒围棋，4 枚棋子装一组多 3 枚，5 枚棋子装一组多 4 枚，6 枚棋子装一组多 5 枚，这盒围棋的棋子数量在 150 至 200 之间，那么这盒围棋有 ____179____ 枚棋子.

解：设一盒围棋棋子有 x 枚

$$\begin{cases} x\div 4 \text{余} 3 \\ x\div 5 \text{余} 4 \\ x\div 6 \text{余} 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} (x+1)\div 4 \text{余} 0 \\ (x+1)\div 5 \text{余} 0 \\ (x+1)\div 6 \text{余} 0 \end{cases}$

$(x+1)$ 是 4，5，6 的公倍数

$[4,5,6]=60$

$x+1=60k$

$x=60k-1$

当 $k=3$

$x=60\times 3-1=179$

3. 一个小于 200 的数，它除以 8 余 5，除以 9 余 4，这个数最大是 ____157____.

解：设这个数为 x

$$\begin{cases} x\div 8 \text{余} 5 \\ x\div 9 \text{余} 4 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} (x-13)\div 8 \text{余} 0 \\ (x-13)\div 9 \text{余} 0 \end{cases}$

$(x-13)$ 是 8，9 的公倍数

$[8,9]=72$

$x-13=72k$

$x=72k+13$

当 $k=2$

$x=72\times 2+13=157$



2026秋季 每日三题打卡

24×3 48

4. 求下面每组数的最大公因数和最小公倍数：

$(24, 36, 48) =$ 12 . $[24, 36, 48] =$ 144 . $(18, 48, 60) =$ 6 .

12 | 24 36 48
2 | 2 3 4
1 3 2

$(24,36,48)=12$

$[24,36,48]=12\times2\times1\times3\times2=144$

6 | 18 48 60
2 | 3 8 10
3 4 5

$(18,48,60)=6$

$[18,48,60]=6\times2\times3\times4\times5=720$

$[18, 48, 60] =$ 720 . $(8547, 3885) =$ 777

辗转相除

$8547\div3885=2\cdots777$

$3885\div777=5$

$(8547,3885)=777$

5. 有三个好朋友 8 月 1 日去图书馆借书，以后甲每隔 2 天去一次，乙每隔 3 天去一次，丙每隔 4 天去一次，那么他们下一次同时去图书馆的日期是 9 月 30 日.

每隔2天=有3天

8.1

甲 √ × × √ … × × √

乙 √ × × × √ … × × × √

丙 √ × × × × √ … × × × × √

下一次相遇的时间间隔是3,4,5的最小公倍数

$[3,4,5]=60$

$60-(31-1)=30$(天)

9月30日

6. 沿某路一边从头开始插彩旗，每隔 4 米插一面，插到路的另一端共插了 37 面彩旗．如果改成每隔 6 米插一面彩旗，可以有 13 面彩旗不用移动.

S路 $=4\times(37-1)=144$(m)

$[4,6]=12$

∴每12m有一面彩旗不用动

不动：$144\div12=12$(面)

第一面彩旗也不动

$12+1=13$(面)

二、DAY2

2+7+10=19

7. 一个数除以 3 、8 、11 所得余数和为 19 ，这个数最小是 263 .

解：设这个数为 x

$$\begin{cases} x\div 3 \text{余} 2 \\ x\div 8 \text{余} 7 \\ x\div 11 \text{余} 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x+1)\div 3 \text{余} 0 \\ (x+1)\div 8 \text{余} 0 \\ (x+1)\div 11 \text{余} 0 \end{cases}$$

$(x+1)$ 是 3,8,11 的公倍数

$[3,8,11]=264$

$x+1=264k$

$x=264k-1$

当 $k=1$ 时

$x=264\times 1-1=263$

8. 有一个正整数除以 7、8、9 的余数分别为 1、5、1，则这个数至少是 253 .

解：设这个正整数为 x

$$\begin{cases} x\div 7 \text{余} 1 \ ① \ (\surd) \\ x\div 8 \text{余} 5 \ ② \\ x\div 9 \text{余} 1 \ ③ \ (\surd) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-1)\div 7 \text{余} 0 \\ (x-1)\div 9 \text{余} 0 \end{cases}$$

$(x-1)$ 是 7,9 的公倍数

$[7,9]=63$

$x-1=63k$

$x=63k+1$

满足①③ $(63k+1)$：

1 加 63 加 126 加 190

253 √ ②

9. 有一箱苹果，甲班分，每人 3 个还剩 10 个；乙班分，每人 4 个还剩 11 个；丙班分，每人 5 个还剩 12 个。那么这箱苹果至少有 67 个.

改写法

解：设一箱苹果有 x 个

$$\begin{cases} x\div 3 \text{余} 10 \\ x\div 4 \text{余} 11 \\ x\div 5 \text{余} 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x\div 3 \text{余} 1 \ ① \\ x\div 4 \text{余} 3 \ ② \ (\surd) \\ x\div 5 \text{余} 2 \ ③ \ (\surd) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x-7)\div 4 \text{余} 0 \\ (x-7)\div 5 \text{余} 0 \end{cases}$$

$(x-7)$ 是 4,5 的公倍数

$[4,5]=20$

$x-7=20k$

$x=20k+7$

满足③② $(20k+7)$

7 √ 27 47 67

满足③④①$(7+60k)$

7 × 67 √

10. 已知 $(a,b)=14$，$[a,b]=210$，并且 $a=42$，那么 $a+b=$ 112 .

$a\times b=(a,b)\times[a,b]$

$42\times b=14\times 210$

$b=70$

$a+b=42+70=112$

11. 已知两个自然数的积是 8214，它们的最大公约数是 37，则这两个自然数从小到大依次是 37 ，222 或 74 ，111 .

解：设 $37\mid\begin{matrix}A & B\\ x & y\end{matrix}$ $(x,y)=1$

$A=37x$ $B=37y$

$A\times B=37x\cdot 37y=8214$

$xy=6$（枚举）

$6=\begin{cases}1\times 6\\ 2\times 3\end{cases}$

不妨设 $A>B$

① 1×6

$\begin{cases}x=6\\ y=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=222\\ B=37\end{cases}$

② 2×3

$\begin{cases}x=3\\ y=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=37\times 3=111\\ B=37\times 2=74\end{cases}$

12. 已知：$A+B=168$，$(A,B)=21$，则满足条件的 A、B 共有 2 组．（$A<B$）

$x<y$

解：设 $21\mid\begin{matrix}A & B\\ x & y\end{matrix}$ $(x,y)=1$

$A=21x$ $B=21y$

$A+B=21x+21y=168$

$x+y=8$（枚举）

$8=\begin{cases}1+7\\ 2+6\ (\times)\\ 3+5\\ 4+4\ (\times)\end{cases}$

① $1+7$

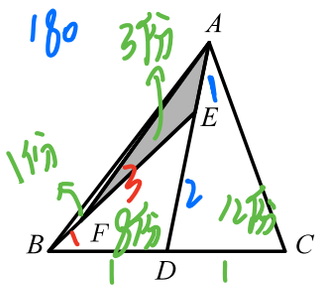
$\begin{cases}y=7\\ x=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=21\\ B=147\end{cases}$

② $3+5$

$\begin{cases}y=5\\ x=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=63\\ B=105\end{cases}$

三、DAY3

13. 图中三角形 ABC 的面积是 180 平方厘米，D 是 BC 的中点，AD 的长是 AE 长的 3 倍，EF 的长是 BF 长的 3 倍．那么三角形 AEF 的面积是 22.5 平方厘米.



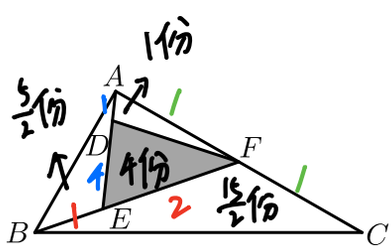
设 $S_{\triangle ABF}$ 为 1 份

由等高模型得：

1 份：$180 \div (1+3+8+12) = 7.5(cm^2)$

$S_{\triangle AFE}$：$7.5 \times 3 = 22.5(cm^2)$

14. 在三角形 ABC 中，F 是 AC 的中点，$EF = 2BE$，$ED = 4AD$，阴影部分的面积是 24，则三角形 ABC 的面积是 90 .



设 $S_{\triangle ADF}$ 为 1 份

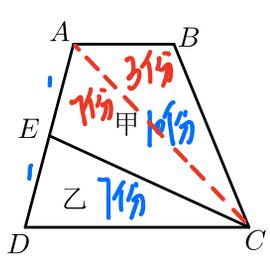
由等高模型得：

1 份：$24 \div 4 = 6$

$S_{\triangle ABC} = 6 \times (\frac{5}{2}+1+4+\frac{5}{2}) = 90$

15. 下图梯形中 E 是 AD 的中点，线段 CE 把梯形分成甲、乙两个部分，面积比是 10 : 7，那么梯形的上底 AB 和下底 CD 的长度比 AB : CD =（ 3 ）：（ 14 ）. A

A. 3 : 14　　B. 5 : 14　　C. 3 : 10　　D. 5 : 12



连接 AC

设 $S_{\triangle ACE}$ 为 7 份

由等高模型得：

$S_{\triangle AEC}$ 为 7 份

$S_{\triangle ABC}$ 为 3 份

$AB:CD$

$= S_{\triangle ABC} : S_{\triangle ACD}$

$=$ 3 份 ： 14 份

$= 3 : 14$

16. 两数相除，商 4 余 3，被除数，除数，商，余数四数之和是 100，被除数是 75 .

化除为乘

$a \div b = 4 \cdots 3$

$\Rightarrow a = 4b + 3$

等量代换

$a+b+4+3=100$

$4b+3+b+7=100$

$5b+10=100$

$5b=90$

$b=18$

$a=4\times18+3=75$

17. 有三个数 A，B，C，它们的和是 86．如果用 A 除以 C，商是 3 余数是 2．用 B 除以 C，商是 5 余数是 3．那么 A，B，C 三个数分别是 29 ，48 ，9 .

$A \div C = 3 \cdots 2$

$\Rightarrow A = 3C + 2$

$B \div C = 5 \cdots 3$

$\Rightarrow B = 5C + 3$

$A+B+C=3C+2+5C+3+C=86$

$C=9$

$A=3\times9+2=29$

$B=5\times9+3=48$

18. 求下列各式的余数：

（1）$(27612 \times 398 + 8241) \div 2$余 1 .

整除特征 + 余数的性质

$\overbrace{0}\times\overbrace{0}+1$

（2）$(5931 + 487 - 329) \div 4$余 1 .

$\overbrace{3}+3-1=5$

$5\div4$余1

（3）$(2378 + 9876) \div 3$余 2 .

$2+0$

（4）$2020^{2020} \div 9$余 4 .

被	2020 ×2020	2020 ×2020	2020
÷9余	4	7 (16) ×4	1 (28) ×4

$T=3$

$2020\div3$余1

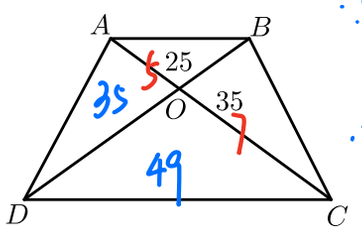
$2020^{2020}\div9$余4

2026秋季 每日三题打卡

四、DAY4

19. 如图，等腰梯形 $ABCD$ 被对角线分为 4 个小三角形，已知 $\triangle AOB$ 和 $\triangle BOC$ 的面积分别为 $25cm^2$ 和 $35cm^3$，那么梯形的面积是（ A ）.

A. $144cm^2$　　B. $140cm^2$　　C. $160cm^2$　　D. 无法确定



∵ □ABCD是等腰梯形

∴ △ABC与△ABD 同底等高

$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ABC}=60(cm^2)$

$S_{\triangle AOD}=60-25=35(cm^2)$

$AO:OC=S_{\triangle ABO}:S_{\triangle BOC}=25:35=5:7$

$S_{\triangle AOD}:S_{\triangle DOC}=AO:OC=5:7$

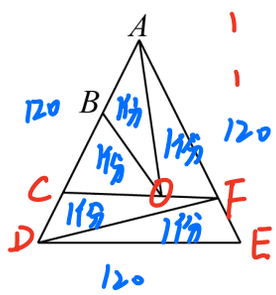
设$S_{\triangle AOD}$为5份

1份：35÷5=7

$S_{\triangle ODC}=7\times7=49$

$S_{梯}=25+35+35+49=144(cm^2)$

20. 如图，一个边长为 120cm 的等边三角形被分成了面积相等的五块，则 AB 的长度为 45 cm.



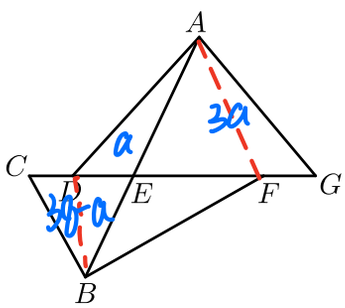
$AC:CD=S_{\triangle AFC}:S_{\triangle CDF}=3:1$

$AC=120\div4\times3=90(cm)$

$AB:BC=S_{\triangle ADB}:S_{\triangle BOC}=1:1$

$AB=90\div2\times1=45(cm)$

21. 如图，已知 $CD=5$，$DE=7$，$EF=15$，$FG=6$，线段 AB 将图形分成两部分，左边部分面积为 38，右边部分面积为 65，那么 $\triangle ADG$ 的面积是 40 .



连接 AF、DB

设 $S_{\triangle ADE}=a$

$S_{\triangle CBE}=38-a$

∵ $EG=EF+FG=21$

$DE=7$

∴ $EG:DE=3:1$

$S_{\triangle AEG}=3a$

$S_{\triangle EFB}=65-3a$

$CE:EF=4:5$

$CE:EF=S_{\triangle BEC}:S_{\triangle EBF}$

$4:5=(38-a):(65-3a)$

$5\times(38-a)=4\times(65-3a)$

$190-5a=260-12a$

$7a=70$

$a=10$

$S_{\triangle ADG}=4a=40$

2026秋季 每日三题打卡

22. 先通分，再比较大小．（填“>”或“<”）

$\frac{2}{9}$ ＿＿ $\frac{1}{3}$

[9,3]=9

$\frac{2}{9}<\frac{3}{9}$

$\frac{8}{7}$ ＿＿ $\frac{9}{8}$

[7,8]=56

$\frac{64}{56}>\frac{63}{56}$

$\frac{9}{10}$ ＿＿ $\frac{5}{12}$

[10,12]=60

$\frac{54}{60}>\frac{25}{60}$

$\frac{2}{17}$ ＿＿ $\frac{4}{31}$

[31,17]=31×17

$\frac{62}{17\times31}<\frac{68}{31\times17}$

23. $19\frac{9}{32}-\left(4\frac{5}{8}+11\frac{9}{32}\right)+2\frac{5}{8}=$ ＿＿6＿＿ .

$=19\frac{9}{32}-4\frac{5}{8}-11\frac{9}{32}+2\frac{5}{8}$

$=19\frac{9}{32}-11\frac{9}{32}-4\frac{5}{8}+2\frac{5}{8}$

$=\left(19\frac{9}{32}-11\frac{9}{32}\right)-\left(4\frac{5}{8}-2\frac{5}{8}\right)$

$=8-2$

$=6$

24. $99\times\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\cdots\times\left(1-\frac{1}{99}\right)=$ ＿＿1＿＿ .

$=99\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\cdots\cdots\frac{98}{99}$

$=99\times\frac{1}{99}$

$=1$